

---

## Ayudantía 7 — Probabilidad (EPG3110)

**Ayudante:** Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

**Profesor:** Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

**Temas:** TCD, Desigualdades, Función generadora de momentos.

---

**Teorema de convergencia dominada** Sea  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio de medida. Suponga que  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de funciones medibles  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  tal que:

- $f_n(x) \rightarrow f(x)$  para casi todo  $x \in X$ ,
- Existe una función integrable  $g \in L^1(\mu)$  tal que  $|f_n(x)| \leq g(x)$  para todo  $n$  y casi todo  $x \in X$ .

Entonces:

- $f \in L^1(\mu)$ ,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ .

### Ejercicio 1

a) Sean  $\{h_n\}_{n \geq 1}$  funciones Borel-medibles tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} |h_n| d\mu < \infty.$$

Demuestre que entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} h_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} h_n d\mu.$$

(b) Demuestre:

$$\int_1^{\infty} e^{-t} \ln t dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt.$$

(c) Demuestre:

$$\int_0^1 e^{-t} \ln t dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln t dt.$$

(d) Considere la sucesión de funciones

$$f_n = \frac{1}{2n} \mathbf{1}_{(n-n^2, n+n^2)}.$$

Esta sucesión converge uniformemente (y por tanto, puntualmente) a  $f = 0$ . Sin embargo, no se cumple que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu = \int_{\mathbb{R}} \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu.$$

¿Por qué ocurre esto?

## Ejercicio 2

1. Demuestre que si  $X$  toma valores solamente en el intervalo  $[a, b]$ , entonces:

$$a \leq \mathbb{E}(X) \leq b \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

2. Sea  $X$  una variable aleatoria con esperanza finita y  $a \in \mathbb{R}$ . Demuestre que:

$$\mathbb{E}(\min\{a, X\}) \leq \min\{a, \mathbb{E}(X)\}.$$

3. Sea  $X$  una variable aleatoria con momento  $n$ -ésimo finito. Demuestre que, para cualquier número natural  $m \leq n$ , se cumple que:

$$\mathbb{E}[|X|^m] \leq \mathbb{E}[|X|^n].$$

**Ejercicio 3** Sea  $X \sim \text{NB}(r, p)$ , con  $r \in \mathbb{N}$  y  $p \in (0, 1)$ .

La función de masa de probabilidad (densidad) de la distribución binomial negativa está dada por:

$$P(X = k) = \binom{r+k-1}{k} (1-p)^k p^r, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- (a) Encuentre la función generadora de momentos de  $X$  y deje explícito el intervalo donde  $t$  vive.  
(b) Calcule  $\text{Var}(X)$ .

**Ejercicio 4** Muestre que todos los momentos de la distribución log-normal son finitos, pero que su función generadora de momentos  $M_X(t)$  no está definida para  $t > 0$ .

La densidad de la distribución log-normal con parámetros  $\mu \in \mathbb{R}$  y  $\sigma > 0$  es:

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0.$$